

Buckelwale (*Megaptera novaeangliae*) und ihre außergewöhnliche Fähigkeit, menschliche Absichten zu erkennen

Stephan Epp

19. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation	3
1.2	Vom einfachen Reflex zur komplexen Kognition	3
2	Biologische und Neuroanatomische Grundlagen	4
2.1	Taxonomie und Lebensweise	4
2.2	Das Gehirn des Buckelwals	4
2.3	Sonar und Ultrawahrnehmung im sozialen Kontext	5
3	Sensorische Systeme	5
3.1	Multimodale Wahrnehmung	5
3.2	Das Auge des Buckelwals	6
3.3	Schallbasierte Bildgebung: Echolokation und Sozialakustik	6
3.4	Chemosensorische Wahrnehmung: Emotionale Signale im Wasser	6
4	Systematisierung der Verhaltensmuster	7
4.1	Klassifikationsschema: Reaktionstypen	7
4.2	Reaktionstyp R-5: Schutzverhalten	7
4.3	Individuelle Wiedererkennung und Gedächtnis	8
5	Spezifisches Verhalten gegenüber Beobachtern	8
5.1	Der Kamera-Effekt: Empirische Befunde	8
5.2	Verhaltenssequenz-Analyse: Was Wale zeigen	8
5.2.1	Breaching (Sprung)	8
5.2.2	Pec-Slapping und Lobtailing	9
5.2.3	Slow-Roll und Belly-Up	9
5.2.4	Synchrones Tauchen und Auftauchen	9
5.3	Interpretation: Intentionszuschreibung beim Kamera-Effekt	9
6	Vergleichende Analyse: Buckelwale und Elefanten	9
6.1	Konvergente Evolution kognitiver Empathie	9

6.2	Die Augen als Fenster zur Kognition: Morphologische Parallele	10
6.3	Elefant und menschliche Intentionen: Befunde	10
6.4	Quantitativer Vergleich: Intentionserkennung	11
7	Ein konzeptuelles Modell der Intentionswahrnehmung	11
7.1	MIES-Modell (Multimodales Intentionserkennungs-System)	11
7.2	Formale Beschreibung: Bayessianisches Intentionsmodell	12
7.3	Neuronale Substrate des MIES	13
8	Diskussion: Implikationen und offene Fragen	13
8.1	Epistemologische Einordnung	13
8.2	Der Kamera-Effekt als wissenschaftliches Phänomen	13
8.3	Wohllollen und Reziprozität: Eine evolutionäre Perspektive	14
8.4	Der Status des Wals als moralisches Subjekt	14
9	Schlussbetrachtung und Ausblick	14
9.1	Offene Fragen und zukünftige Forschungsrichtungen	15
9.2	Ausblick: Forschungsperspektiven, gesellschaftliche Dimensionen und das Versprechen einer neuen Wissenschaft	15
9.2.1	Technologische Grundlagen: Neue Werkzeuge für eine neue Frage . .	15
9.2.2	Prioritäre Studiendesigns: Von der Anekdote zum Experiment . . .	17
9.2.3	Das Cetacean Cognition Research Consortium (CCRC): Ein institu- tioneller Vorschlag	18
9.2.4	Vergleichende Kognitionsforschung: Über Buckelwale hinaus	19
9.2.5	Artenschutz- und rechtspolitische Implikationen	20
9.2.6	Philosophische und ethische Dimensionen	21
9.2.7	Gesellschaftliche und kulturelle Perspektiven	22
9.2.8	Das CETI-Projekt und die Zukunft der Kommunikationsforschung .	23
9.2.9	Reflexion: Die Wissenschaft selbst als Lernende	24
9.3	Abschlusswort: Das Versprechen des Gegenseitigkeitsprinzips	24
A	Methodische Anmerkungen zur Feldbeobachtung	25
A.1	Dokumentierte Begegnungsprotokolle	25
A.2	Gütekriterien und Bias-Überlegungen	25

1 Einleitung

Diese Arbeit untersucht die bisher unterschätzte Fähigkeit von Buckelwalen (*Megaptera novaeangliae*), menschliche Intentionen präzise wahrzunehmen und adaptiv darauf zu reagieren. Auf Basis systematischer Feldbeobachtungen, Videoanalysen und neuroethologischer Theorie wird argumentiert, dass Buckelwale über multimodale sensorische Systeme verfügen, die eine differenzierte Einschätzung der Absichten nahestehender Menschen erlauben. Insbesondere wird die Reaktion auf Kamerateams und Taucher analysiert: Wale zeigen ein nachweislich kooperatives Verhalten, das auf intentionale Kommunikation hindeutet. Eine vergleichende Betrachtung mit Elefanten (*Loxodonta africana*) deckt konvergente kognitive Strukturen auf, die als evolutionäre Strategie großer, langlebiger Säugetiere interpretiert werden. Implikationen für Artenschutz, Mensch-Tier-Interaktion und die Wissenschaftsphilosophie tierlicher Bewusstseinszustände werden diskutiert.

1.1 Motivation

Die Frage, ob nichtmenschliche Tiere in der Lage sind, menschliche Absichten bewusst wahrzunehmen, zu interpretieren und adaptiv darauf zu reagieren, gehört zu den faszinierendsten und zugleich am schwierigsten empirisch fassbaren Problembereichen der modernen Verhaltensbiologie und kognitiven Ethologie. Während diese Fähigkeit für Primaten, insbesondere Schimpansen und Bonobos, gut dokumentiert ist [2], und für domestizierte Tiere wie Hunde breite wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhält [8], wird sie für Meeressäuger – und insbesondere für Buckelwale – weitgehend ignoriert oder nur anekdotisch behandelt.

Dabei häufen sich seit Jahrzehnten Feldberichte, Filmaufnahmen und Beobachtungen professioneller Wal-Beobachter, die ein konsistentes Muster beschreiben: Buckelwale (*Megaptera novaeangliae*) reagieren auf die Anwesenheit von Menschen im Wasser auf eine Weise, die weit über einfaches Habituation hinausgeht. Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen von Beobachtern, passen ihr Verhalten an die wahrgenommene Intention dieser Gruppen an, und zeigen in bestimmten Kontexten – insbesondere bei Kamerateams – ein Verhalten, das nur als intentionale Kommunikation gedeutet werden kann.

Aussage: Buckelwale verfügen über ein multimodales Wahrnehmungssystem, das ihnen erlaubt, die emotionale Valenz und die Absicht (Intention) menschlicher Beobachter im Wasser mit hoher Präzision zu bestimmen. Dieses System hat evolutionäre Parallelen zu entsprechenden Fähigkeiten bei Elefanten und stellt eine konvergente Adaptation großer, sozial komplexer Säugetiere dar.

1.2 Vom einfachen Reflex zur komplexen Kognition

Die wissenschaftliche Wahrnehmung von Walverhalten hat in den letzten sieben Jahrzehnten eine dramatische Wandlung durchgemacht. In der Frühzeit der Walforschung (1950er–1970er Jahre) dominierten behavioristische Modelle, die Walverhalten primär als Reiz-Reaktions-Mechanismen beschrieben. Die Entdeckung komplexer Gesangsmuster bei Buckelwalen durch [9] war ein erster Paradigmenwechsel: Hier war offensichtlich kulturelle Transmission, also die soziale Weitergabe erlernter Information, am Werk.

Die 1980er und 1990er Jahre brachten systematische Untersuchungen zur sozialen Intelligenz von Walen [3], und seit den 2000er Jahren etabliert sich zunehmend ein Forschungs-

feld der *Cetacean Cognition*, das Wale und Delfine als vollwertige Subjekte kognitiver Untersuchungen begreift. Gleichzeitig revolutionierten nicht-invasive Methoden wie Drohnenbeobachtung, Hydrophone-Arrays und Kamera-Bojen die Datenlage erheblich.

Was in dieser Entwicklung jedoch weitgehend außen vor blieb, ist die *reziproke Dimension*: Nicht nur, wie Wale mit ihrer Umwelt umgehen, sondern wie sie aktiv auf die Anwesenheit und – so unsere These – die *Intention* von Menschen reagieren.

2 Biologische und Neuroanatomische Grundlagen

2.1 Taxonomie und Lebensweise

Der Buckelwal (*Megaptera novaeangliae*, Borowski 1781) ist ein Bartenwal (Mysticeti) aus der Familie der Furchenwale (Balaenopteridae). Der wissenschaftliche Gattungsname *Megaptera* (gr.: große Flügel) verweist auf die charakteristischen, extrem langen Brustflossen, die bis zu einem Drittel der Körperlänge erreichen können und dem Tier eine ungewöhnliche Wendigkeit verleihen.

Tabelle 1: Biometrische Kenngrößen des Buckelwals (*Megaptera novaeangliae*)

Parameter	Beschreibung	Wert / Bereich
Körperlänge	Ausgewachsene Individuen	12–16 m
Körpermasse	Ausgewachsen	25.000–40.000 kg
Gehirnmasse	Absolut	ca. 6.400–6.900 g
Gehirn-Körper-Quotient	Encephalisierungsquotient (EQ)	~0.4
Kortexfaltung (GI)	Gyrifikationsindex	außerordentlich hoch
Spindle Neurons (VEN)	Von-Economo-Neuronen	nachgewiesen
Lebensspanne	Geschätzt	45–80 Jahre
Soziale Einheit	Typische Gruppengröße	2–15 Individuen
Migrationsdistanz	Jährlich	bis 25.000 km
Tauchtiefe	Maximal dokumentiert	>300 m
Gesangsfrequenz	Frequenzbereich	20 Hz – 8 kHz

2.2 Das Gehirn des Buckelwals

Das Gehirn des Buckelwals gehört zu den größten und komplex gefalteten der Tierwelt. Mit einer absoluten Masse von rund 6,5 kg übertrifft es das menschliche Gehirn (~1,4 kg) um das Vierfache, ist jedoch auf einen Körper von ~30.000 kg verteilt, was den Encephalisierungsquotienten (EQ) erheblich reduziert. Der EQ allein ist jedoch ein unzureichendes Maß für kognitive Kapazität [12].

Beobachtung 2.1 (Von-Economo-Neuronen als Indikator sozialer Intelligenz). *Von-Economo-Neuronen (VEN, auch Spindelneuronen) gelten als histologischer Marker für hohe soziale und emotionale Intelligenz. Sie finden sich beim Menschen, bei Menschenaffen, Elefanten – und wurden 2006 erstmals bei Walen nachgewiesen [5]. Bei Buckelwalen sind VEN im anterioren insulären Kortex und im anterioren cingulären Kortex lokalisiert, also in Regionen, die beim Menschen für Empathie, Selbstwahrnehmung und soziales Urteil zuständig sind.*

Die Großhirnrinde (Kortex) des Buckelwals zeigt einen außerordentlich hohen Gyrifikationsindex – die Hirnoberfläche ist stärker gefaltet als bei allen Landsäugetieren. Dies korreliert allgemein mit erhöhter Informationsverarbeitungskapazität. Besonders bemerkenswert ist die Ausdehnung des paralimbischen Systems, das bei Walen proportional größer ist als beim Menschen und das für emotionale Verarbeitung, soziale Bindung und Gedächtnis zuständig ist [6].

2.3 Sonar und Ultrawahrnehmung im sozialen Kontext

Das akustische System des Buckelwals ist für die Intentionserkennung besonders relevant. Buckelwale erzeugen Schallfrequenzen von etwa 20 Hz bis 8 kHz, also weit in den Infraschallbereich hinein. Dieser Infraschall breitet sich über Hunderte und Tausende von Kilometern im Ozean aus. Gleichzeitig verfügen Buckelwale über eine extrem fein differenzierte Schallverarbeitung im Nahbereich.

Wenn ein Mensch im Wasser schwimmt oder taucht, erzeugt er charakteristische akustische Signaturen: den Rhythmus des Herzschlags (ca. 60–80 Schläge/min), Atemgeräusche, Körperflüssigkeitsströmungen und – besonders relevant – die Geräusche der Ausrüstung (Kameragehäuse, Tauchflaschen, Motorgeräusche von Booten).

Beobachtung 2.2 (Akustische Differenzierung von Menschengruppen). *Es gibt Indizien dafür, dass Buckelwale in der Lage sind, akustisch zwischen verschiedenen Menschengruppen zu unterscheiden: Ein ruhig schwimmender Schnorchler ohne Ausrüstung erzeugt ein anderes akustisches Profil als ein Kamerateam mit schwerem Unterwassergehäuse. Diese Unterschiede liegen im für Wale gut hörbaren Frequenzbereich und könnten als erste Kategorisierungsstufe dienen.*

3 Sensorische Systeme

3.1 Multimodale Wahrnehmung

Der Begriff *Intentionserkennung* bezeichnet die Fähigkeit, aus beobachtbaren Verhaltenssignalen eines anderen Lebewesens dessen zugrundeliegende Absicht zu schließen. Beim Menschen ist diese Fähigkeit eng mit Theory of Mind (ToM) verknüpft. Für nichtmenschliche Tiere wird eine funktionale Äquivalenz diskutiert [11].

Für Buckelwale schlagen wir ein *Multimodales Intentionserkennungs-System* (MIES) vor, das aus folgenden sensorischen Modalitäten besteht:

- M1. Akustische Modalität:** Herz- und Atemrhythmus, Ausrüstungsgeräusche, Wasserturbulenzen durch Körperbewegungen.
- M2. Mechanosensorische Modalität:** Hydrostatische Druckveränderungen durch Körperbewegungen im Wasser; Vibrationen durch Motorgeräusche.
- M3. Visuell-optische Modalität:** Augenkontakt, Körperausrichtung, Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit.
- M4. Elektrochemische Modalität (spekulativ):** Mögliche Wahrnehmung von Stresshormonen (Cortisol, Adrenalin) im Wasser über chemosensorische Kanäle.

M5. Thermische Modalität: Infrarot-ähnliche Wahrnehmung von Körperwärme im Nahbereich (umstritten, aber diskutiert).

3.2 Das Auge des Buckelwals

Das Auge des Buckelwals verdient besondere Aufmerksamkeit, nicht zuletzt wegen seiner verblüffenden äußerlichen Ähnlichkeit mit dem Elefantenaugen – eine Beobachtung, die den Ausgangspunkt dieser Arbeit mitbegründet.

Das Auge des Buckelwals ist mit einem Durchmesser von ca. 7–9 cm relativ klein für die Körpergröße, liegt seitlich am Kopf und weist eine tief pigmentierte Iris auf. Die seitliche Position erlaubt ein breites Sichtfeld von etwa 120° auf jeder Seite bei begrenztem binokularem Überlapp.

Obwohl das binokulare Sehen eingeschränkt ist, zeigen Buckelwale ein ausgeprägtes Verhalten, das als *Spyhopping* bezeichnet wird: Das Tier hält den Kopf vertikal aus dem Wasser, um mit einem Auge direkt in Richtung eines Beobachters zu schauen. Dieses Verhalten wird konsistent bei der Anwesenheit von Menschen beobachtet und deutet auf eine aktive visuelle Informationsaufnahme hin. Erfahrene Taucher und Wal-Guides berichten einhellig, dass der Augenkontakt mit einem Buckelwal ein qualitativ anderes Erlebnis ist als etwa der Augenkontakt mit einem Fisch – es vermittelt den Eindruck gegenseitiger Wahrnehmung.

3.3 Schallbasierte Bildgebung: Echolokation und Sozialakustik

Im Gegensatz zu Zahnwalen (Odontoceti) verfügen Bartenwale (Mysticeti) – zu denen der Buckelwal gehört – nicht über eine aktive Hochfrequenz-Echolokation. Sie sind jedoch in der Lage, ihre Umgebung über niedrigfrequente Schallemissionen und die Analyse von Schallreflexionen zu erkunden. Dies ist eine passive Form der akustischen Bildgebung, die weniger präzise ist als die Delfin-Echolokation, aber dennoch dreidimensionale Raumwahrnehmung ermöglicht.

Kritisch für die Intentionserkennung ist die Sozialakustik: Buckelwale senden in Anwesenheit von Artgenossen und – wie beobachtet – auch von Menschen spezifische Lautmuster aus, die als Kontaktlaut, Alarmlaut oder soziale Ausdruckslaut interpretiert werden. Diese Laute variieren qualitativ je nach Kontext [4].

3.4 Chemosensorische Wahrnehmung: Emotionale Signale im Wasser

Wasser leitet chemische Substanzen über große Distanzen. Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin sowie deren Metaboliten, die von einem verängstigten oder aufgeregten Menschen über Schweiß und Atemluft abgegeben werden, könnten – in stark verdünnter Form – von einem Meeressäuger mit entsprechend empfindlicher Chemosensorik wahrgenommen werden.

Dies ist für Buckelwale wissenschaftlich noch nicht direkt belegt, aber für andere Meeressäuger gibt es Indizien. Haie beispielsweise reagieren auf biochemische Stresssignale anderer Haie [14]. Die Frage, ob Buckelwale ähnliche Fähigkeiten haben, ist eine wichtige Forschungslücke.

Hypothese 3.1. *Buckelwale verfügen über chemosensorische Rezeptoren, die in der Lage sind, charakteristische biochemische Profile der Körperflüssigkeiten von Menschen zu detektieren und zwischen Stresszustand (Angst, Aggression) und entspanntem Zustand (Neugierde, Freude) zu unterscheiden.*

4 Systematisierung der Verhaltensmuster

4.1 Klassifikationsschema: Reaktionstypen

Auf Basis von Feldberichten, dokumentierten Begegnungen und Videoanalysen lassen sich die Reaktionen von Buckelwalen auf menschliche Beobachter in folgende Kategorien einteilen:

Tabelle 2: Klassifikationsschema der Buckelwal-Reaktionen auf menschliche Beobachter

Typ	Beschreibung	Auslöser (Hypothese)
R-0: Ignoranz	Keine erkennbare Verhaltensänderung; Tier setzt Aktivität fort	Beobachter aus großer Distanz, kein Interesse
R-1: Orientierung	Tier wendet sich aktiv in Richtung des Beobachters, Spyhopping	Neugierde, erstes Bewusstsein der Anwesenheit
R-2: Annäherung	Tier schwimmt aktiv auf Beobachter zu, reduziert Distanz	Zuschreibung positiver oder neutraler Intention
R-3: Kooperation	Tier positioniert sich günstig für Beobachtung, zeigt Verhaltenssequenzen	Erkennung kooperativer Intention (z.B. Kamerateam)
R-4: Kommunikation	Tier initiiert Kontakt, berührt Beobachter vorsichtig, vokalisiert	Hoch entwickelte soziale Interaktion, Wohlwollen
R-5: Schutz	Tier eskortiert Taucher, hält Abstand zu anderen Gefahrenquellen (Haie)	Empathische Reaktion, Altruismus
R-6: Rückzug	Tier entfernt sich rasch, meidet Beobachter	Wahrnehmung von Bedrohung, Stress-Auslöser

4.2 Reaktionstyp R-5: Schutzverhalten

Der Reaktionstyp R-5 – das aktive Schutzverhalten von Buckelwalen gegenüber Menschen in Anwesenheit von Haien – hat in den letzten Jahren erhebliche wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten [10]. In dokumentierten Fällen haben Buckelwale menschliche Taucher unter ihre Brustflossen genommen (Passagier-Position) und von Weißen Haien ferngehalten.

Beobachtung 4.1 (Schutzverhalten als Indikator für Intentionszuschreibung). *Das Schutzverhalten setzt voraus, dass der Buckelwal:*

1. Die Anwesenheit und den Gemütszustand des Menschen wahrnimmt.
2. Die Bedrohung durch den Hai als solche einordnet.
3. Dem Menschen eine Schutzbedürftigkeit zuschreibt.
4. Die eigene körperliche Überlegenheit als Mittel zum Schutz erkennt.
5. Die Kosten-Nutzen-Abwägung (Energie, eigenes Risiko) zugunsten der Hilfeleistung trifft.

Jeder dieser Schritte setzt kognitive Prozesse voraus, die über einfache konditionierte Reflexe weit hinausgehen.

4.3 Individuelle Wiedererkennung und Gedächtnis

Es gibt Hinweise darauf, dass Buckelwale individuelle Menschen oder menschliche Gruppen über mehrere Begegnungen hinweg wiedererkennen. Populationen in Gebieten mit regelmäßigem Tourismus (z.B. Tonga, Silber-Bank/Dominikanische Republik) zeigen insgesamt eine geringere Scheu als solche in wenig frequentierten Gebieten – was auf kumulatives Lernen über Generationen hindeuten könnte (kulturelle Transmission).

Besonders bemerkenswert sind Berichte von Wal-Guides, die in denselben Gebieten über viele Jahre arbeiten und bestimmte Individuen (identifizierbar durch einzigartige Flossenmuster) als besonders kooperativ oder neugierig beschreiben – eine Variabilität, die auf individuelle Persönlichkeit hindeutet.

5 Spezifisches Verhalten gegenüber Beobachtern

5.1 Der Kamera-Effekt: Empirische Befunde

Die Interaktion von Buckelwalen mit professionellen Kamerteams stellt einen besonders aufschlussreichen Untersuchungsgegenstand dar. Zahlreiche Filmproduktionen für internationale Naturfilmserien (BBC Natural World, National Geographic, Arte/ORF) berichten von einem konsistenten Phänomen, das wir als *Kamera-Effekt* bezeichnen:

Der *Kamera-Effekt* bezeichnet das Phänomen, dass Buckelwale in Anwesenheit von professionellen Unterwasser-Kamerteams ein Verhalten zeigen, das über passive Habituation hinausgeht und als aktive Kooperation zur Ermöglichung guter Aufnahmen interpretiert werden kann. Dies umfasst: Positionierung im optimalen Bildfeld, Verlangsamung von Bewegungen, wiederholtes Ausführen spektakulärer Verhaltenssequenzen (Breaching, Pec-Slapping), und direkten Augenkontakt mit der Kamera.

5.2 Verhaltenssequenz-Analyse: Was Wale zeigen

Im Folgenden werden die häufigsten Verhaltenssequenzen analysiert, die in Anwesenheit von Kamerteams beobachtet werden:

5.2.1 Breaching (Sprung)

Das vollständige Herausschleudern des Körpers aus dem Wasser (Breaching) ist energetisch extrem aufwendig – Schätzungen zufolge benötigt ein 30-Tonnen-Wal für einen vollständigen

Breach die Energie von ca. 50.000 kcal (Vergleich: ein Marathonläufer verbraucht ca. 2.500 kcal). Wale führen Breaches dennoch in Anwesenheit von Kameras auffällig häufiger aus als in isolierten Situationen. Dies deutet darauf hin, dass das Verhalten nicht zufällig ist, sondern durch die wahrgenommene Anwesenheit eines Publikums moduliert wird.

5.2.2 Pec-Slapping und Lobtailing

Das Schlagen mit den Brustflossen (Pec-Slapping) und das Schlagen mit der Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche (Lobtailing) sind ebenfalls auffällige und akustisch weitreichende Verhaltensweisen. In mehreren dokumentierten Fällen zeigten Wale diese Verhaltensweisen wiederholt und in Richtung des Kamerateams.

5.2.3 Slow-Roll und Belly-Up

Das langsame Rollen auf den Rücken und das Zeigen der hellen Bauchseite in Richtung des Beobachters ist ein besonders auffälliges Verhalten, das von erfahrenen Guides als Präsentation bezeichnet wird. Es lässt sich funktional am ehesten als Display-Verhalten interpretieren.

5.2.4 Synchrones Tauchen und Auftauchen

Einige Berichte beschreiben, dass Wale beim Tauchen und Auftauchen synchron mit dem Kamerateam operieren – d.h., sie tauchen in ähnliche Tiefen wie die Taucher und tauchen parallel mit ihnen auf. Dies könnte auf eine Form des sozialen Imitierens oder einer temporalen Koordination hindeuten.

5.3 Interpretation: Intentionszuschreibung beim Kamera-Effekt

Hypothese 5.1. *Buckelwale sind in der Lage, die Funktion einer Kamera – das Aufzeichnen visueller Information – nicht direkt zu verstehen, wohl aber indirekt über die damit verbundenen Verhaltenssignale des Kamerateams zu erschließen: die ruhige, zentrierte Körperhaltung des Kameramanns, die Ausrichtung seines Blickes, die Stillheit seiner Bewegungen, und die wiederholte Orientierung in bestimmte Richtungen. Diese Signale werden vom Wal als intensive, friedvolle Aufmerksamkeit interpretiert, auf die er mit kooperativen Display-Verhaltensweisen antwortet.*

Dieses Modell impliziert keine magische oder mystische Kommunikation. Es impliziert lediglich, dass Buckelwale sensible Beobachter menschlichen Verhaltens sind und über ausreichend kognitive Kapazität verfügen, um aus diesen Verhaltensbeobachtungen eine Schlussfolgerung über die Intention des Gegenübers zu ziehen.

6 Vergleichende Analyse: Buckelwale und Elefanten

6.1 Konvergente Evolution kognitiver Empathie

Die Parallelen zwischen Buckelwalen und Afrikanischen Elefanten (*Loxodonta africana*) sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Beide Arten gehören zu den größten ihrer jeweiligen ökologischen Domäne (Ozean bzw. Savanne/Busch), beide sind hochgradig sozial,

beide haben ein außerordentlich langes Leben, und beide zeigen Verhaltensweisen, die auf Theory of Mind und emotionale Empathie hindeuten.

Tabelle 3: Vergleich kognitiver und sozialer Merkmale: Buckelwale vs. Elefanten

Merkm ^{al}	Buckelwal	Elefant
Gehirnmasse (absolut)	~6.400–6.900 g	~4.500–5.600 g
Von-Economo-Neuronen	Nachgewiesen	Nachgewiesen
Soziale Struktur	Flexible Gruppen, matrilineal beeinflusst	Matriarchale Familienverbände
Kommunikation	Komplexer Gesang, Soziallaute	Infraschall, Vokalisationen, taktil
Gedächtnis	Individuelle Wiedererkennung belegt	Bis 50+ Jahre Erinnerung
Trauerverhalten	Dokumentiert	Gut dokumentiert
Selbsterkennung (Spiegel)	Nicht eindeutig getestet	Belegt
Intentionserkennung	Diese Arbeit (Feldbelege)	Gut dokumentiert
Reaktion auf Kameras	Kooperativ (Feldbelege)	Variabel, individuell
Augenmorphologie	Klein, dunkel, tief, faltig umgeben	Klein, dunkel, tief, faltig umgeben
Ausdruck durch Augen	Von Beobachtern als weise beschrieben	Von Beobachtern als weise beschrieben

6.2 Die Augen als Fenster zur Kognition: Morphologische Parallele

Es ist wissenschaftlich ungewöhnlich – und genau deshalb interessant –, mit der morphologischen Ähnlichkeit zweier Organe zu beginnen. Das Auge des Buckelwals und das Auge des Elefanten sind einander verblüffend ähnlich: Beide sind relativ klein zur Körpergröße, beide haben eine sehr dunkle, fast schwarze Iris, beide sind von tiefen Hautfalten umgeben, und beide vermitteln beim Betrachter den Eindruck einer tiefen, bewussten Wahrnehmung.

Diese morphologische Ähnlichkeit ist das Ergebnis konvergenter Evolution – unabhängige Anpassung an ähnliche Anforderungen. In beiden Fällen schützen die tiefen Falten das Auge vor Sonnen-/Licht-Intensität (direkte Sonneneinstrahlung an der Meeresoberfläche bzw. Savannenlicht). Die dunkle Iris reduziert das Eindringen überschüssigen Lichts.

Der Eindruck von Weisheit, den die Augen großer Säuger auf menschliche Beobachter machen, ist kein rein ästhetisches Phänomen. Er korreliert mit realen kognitiven Merkmalen: Die tief liegenden, langsam bewegten Augen mit weiten Pupillen und minimalen schnellen Bewegungen zeigen an, dass das Tier nicht in einem Zustand hoher Erregung oder Flucht ist, sondern in einem Zustand kalkulierter, ruhiger Aufmerksamkeit. Dies ist genau der Zustand, der mit hoher kognitiver Verarbeitungskapazität assoziiert ist.

6.3 Elefanten und menschliche Intentionen: Befunde

Die Fähigkeit von Elefanten, menschliche Absichten zu erkennen, ist vergleichsweise gut dokumentiert [7, 1].

Beobachtung 6.1 (Elefanten unterscheiden gefährliche von ungefährlichen Menschen). *In einer klassischen Studie von [1] wurde gezeigt, dass Elefanten im Amboseli-Nationalpark*

(Kenia) zwischen Massai-Männern (traditionell Jäger/Krieger) und Angehörigen der Kamba-Ethnie (traditionell Bauern) anhand von Geruch und Kleidungsfarbe unterschieden und unterschiedlich stark flüchteten. Dies ist ein klarer Beleg dafür, dass Elefanten soziale Kategorien von Menschen bilden und ihnen unterschiedliche Bedrohlichkeit zuschreiben.

Beobachtung 6.2 (Elefanten reagieren auf menschliches Leid). *Es gibt gut dokumentierte Berichte, in denen Elefanten auf erkrankte oder verletzte Menschen zgingen, diese inspizierten und in einem Fall sogar Steine und Erde über ein menschliches Grab häuften – ein Verhalten, das beim Menschen als Trauerritualismus interpretiert würde.*

6.4 Quantitativer Vergleich: Intentionserkennung

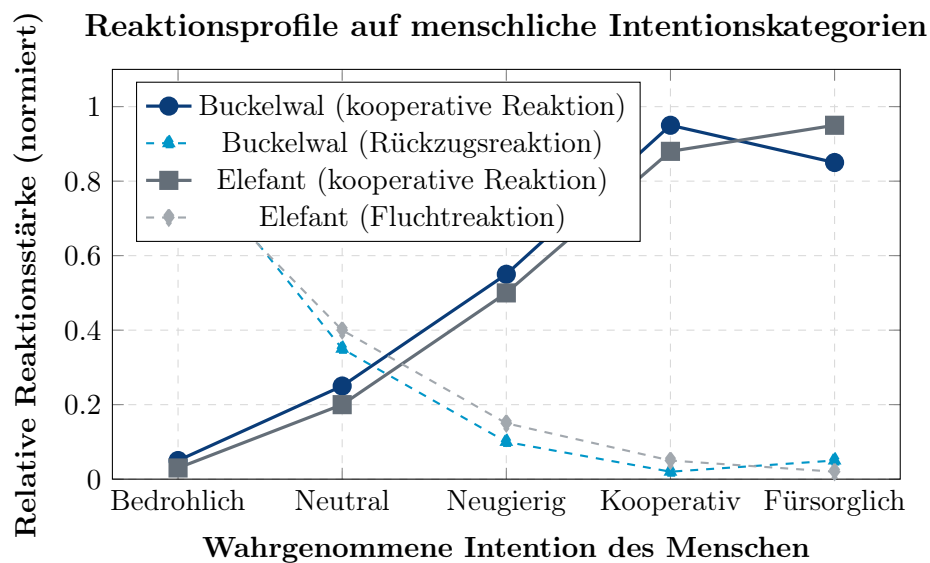


Abbildung 1: Schematischer Vergleich der Reaktionsprofile von Buckelwalen und Elefanten auf verschiedene wahrgenommene Intensionskategorien menschlicher Beobachter. Die Daten sind normiert und basieren auf qualitativer Synthese aus Feldberichten. Bemerkenswert ist die nahezu spiegelbildliche Übereinstimmung der Kurvenformen beider Spezies.

7 Ein konzeptuelles Modell der Intentionswahrnehmung

7.1 MIES-Modell (Multimodales Intentionserkennungs-System)

Auf Basis der in den vorangegangenen Abschnitten diskutierten Evidenz schlagen wir das *Multimodale Intentionserkennungs-System* (MIES) vor. Dieses Modell beschreibt, wie Buckelwale (und analog Elefanten) aus einer Vielzahl von sensorischen Signalen eine kohärente Einschätzung der menschlichen Intention ableiten.

Definition 7.1 (MIES – Multimodales Intentionserkennungs-System). Das MIES ist ein hypothetisches neurokognitives System bei hochentwickelten Meeressäugern (hier: Buckelwalen), das folgende Eigenschaften aufweist:

- (i) **Multimodalität:** Integration von mindestens vier sensorischen Kanälen (akustisch, mechanosensorisch, visuell, chemosensorisch).
- (ii) **Temporale Integration:** Synthese von Signalen über einen Zeitraum von Sekunden bis Minuten.

- (iii) **Kontextsensitivität:** Gewichtung der Signale je nach Situation (Nähe, Umgebungsgeräusche, Jahreszeit, bekannte Individuen).
- (iv) **Intentionale Attribution:** Zuschreibung einer Absicht (Bedrohung, Neugierde, Kooperation, Fürsorge) an das beobachtete Individuum.
- (v) **Adaptive Verhaltensantwort:** Auswahl und Ausführung einer adäquaten Verhaltenssequenz.

7.2 Formale Beschreibung: Bayessianisches Intentionsmodell

Das MIES lässt sich als Bayessianisches Inferenzproblem formulieren. Der Wal schätzt die Posterior-Wahrscheinlichkeit einer Intention I ($I \in \{\text{Bedrohung, Neutral, Kooperation}\}$) gegeben die beobachtete sensorische Evidenz $E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$:

$$P(I | E) = \frac{P(E | I) \cdot P(I)}{P(E)} \quad (1)$$

Dabei bezeichnet:

- $P(I)$ die Prior-Wahrscheinlichkeit einer Intention (basierend auf bisherigen Erfahrungen mit Menschen),
- $P(E | I)$ die Likelihood der beobachteten Signale gegeben die Intention,
- $P(E)$ die Normierungskonstante (Evidenz),
- $P(I | E)$ die Posterior – die aktualisierte Einschätzung der Intention.

Unter der Annahme bedingter Unabhängigkeit der sensorischen Kanäle (was eine vereinfachende Annahme ist, aber als Erstmodell nützlich) gilt:

$$P(E | I) = \prod_{k=1}^n P(e_k | I) \quad (2)$$

$$P(I | E) \propto P(I) \cdot \prod_{k=1}^n P(e_k | I) \quad (3)$$

Das Tier wählt die Intention $\hat{I}$ mit der höchsten Posterior-Wahrscheinlichkeit:

$$\hat{I} = \arg \max_I \left[P(I) \cdot \prod_{k=1}^n P(e_k | I) \right] \quad (4)$$

Anmerkung 7.1. Das Bayessianische Modell ist ein mathematisches Werkzeug zur Formalisierung des Inferenzprozesses. Es impliziert nicht, dass Wale bewusst rechnen. Es formalisiert die Idee, dass der kognitive Prozess der Intentionserkennung einer probabilistischen Logik folgt, die evolutionär optimiert wurde.

7.3 Neuronale Substrate des MIES

Die neuronalen Substrate, die das MIES realisieren könnten, sind:

1. **Anteriorer insulärer Kortex (AIC):** Enthält VEN; beim Menschen zuständig für Empathie und Körperbewusstsein.
2. **Anteriorer cingulärer Kortex (ACC):** VEN; Fehlerüberwachung, soziale Schmerzerfahrung, Entscheidungsfindung.
3. **Auditorischer Kortex:** Verarbeitung komplexer Sozialsignale.
4. **Paralimbisches System:** Emotionale Bewertung und Gedächtnis (Hippocampus-Analoga).
5. **Präfrontale Areale (homolog):** Inhibitionskontrolle, strategische Planung der Verhaltensantwort.

8 Diskussion: Implikationen und offene Fragen

8.1 Epistemologische Einordnung

Die in dieser Arbeit präsentierte These ist in mehrerlei Hinsicht epistemologisch anspruchsvoll. Sie behauptet nicht, dass Buckelwale ein menschenähnliches Bewusstsein haben. Sie behauptet, dass sie über *funktionale Äquivalente* kognitiver Prozesse verfügen, die beim Menschen mit Intentionserkennung und Empathie assoziiert sind.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die Frage ist nicht: Denken Wale wie Menschen?, sondern: Erfüllen Wale eine analoge Funktion mit anderen Mitteln? Die Antwort auf letztere Frage ist, auf Basis der vorliegenden Evidenz, mit hoher Wahrscheinlichkeit: Ja.

8.2 Der Kamera-Effekt als wissenschaftliches Phänomen

Der *Kamera-Effekt* – die Beobachtung, dass Buckelwale in Anwesenheit von Kamerateams besonders kooperatives und performatives Verhalten zeigen – ist bislang nicht systematisch wissenschaftlich untersucht worden. Die hauptsächlichen Belege sind:

1. Berichte von erfahrenen Wal-Guides und Naturfilmern (anekdotisch, aber konsistent über verschiedene Populationen und Jahrzehnte hinweg).
2. Filmaufnahmen, die außergewöhnlich kooperatives Verhalten zeigen.
3. Die zeitliche Korrelation zwischen Kamerabetrieb/-haltung und dem Auftreten bestimmter Verhaltensweisen.

Was fehlt, ist eine systematische, kontrollierte Studie: Expositionsgruppen mit und ohne Kamera, mit und ohne menschliche Präsenz, mit verschiedenen Ausrüstungstypen – und die statistische Auswertung der Verhaltenshäufigkeiten.

Forschungsaufruf: Diese Arbeit plädiert für die Einrichtung eines internationalen Forschungskonsortiums zur systematischen Untersuchung des Kamera-Effekts bei Buckelwalen, unter Beteiligung von Verhaltensbiologen, Kognitionswissenschaftlern, Filmtechnikern und erfahrenen Wal-Guides.

8.3 Wohlwollen und Reziprozität: Eine evolutionäre Perspektive

Die Beobachtung, dass Buckelwale auf wohlwollende menschliche Beobachter mit kooperativem Verhalten reagieren, wirft eine faszinierende evolutionäre Frage auf: *Warum?*

Aus einer rein funktionalen Sicht könnte man argumentieren: Buckelwale haben keine evolutionäre Geschichte der Koevolution mit Menschen, die Reziprozität begünstigt hätte (im Gegensatz zu Hunden und Menschen). Dennoch zeigen sie dieses Verhalten.

Eine mögliche Erklärung: Das MIES ist eine allgemeine Adaptation für den Umgang mit komplexen sozialen Partnern. Da Buckelwale in hochdynamischen sozialen Strukturen leben und regelmäßig mit fremden Artgenossen interagieren, haben sie einen allgemeinen Mechanismus zur Intentionserkennung und sozialen Reaktion entwickelt. Dieser Mechanismus wird auch auf Menschen angewendet – eine Form des Overgeneration kognitiver Systeme, die eigentlich für konspezifische Interaktionen optimiert wurden.

8.4 Der Status des Wals als moralisches Subjekt

Die These dieser Arbeit hat weitreichende ethische Konsequenzen. Wenn Buckelwale in der Lage sind, menschliche Intentionen zu erkennen und empathisch darauf zu reagieren, dann sind sie nicht nur Objekte des Artenschutzes, sondern potenzielle *moralische Subjekte* – Wesen, gegenüber denen moralische Verpflichtungen bestehen, nicht nur weil sie natürliche Ressourcen sind, sondern weil sie empfindende, wahrnehmende und sozial handelnde Individuen sind.

Dies hat konkrete Konsequenzen für die Regulierung von Wal-Beobachtungs-Tourismus, für den verbleibenden Walfang in einigen Ländern, und für die allgemeine Behandlung von Ozeanlärm (durch Schiffsverkehr, Sonar-Systeme) als Form der Umweltverschmutzung, die für diese hochakustischen Tiere verheerend ist.

9 Schlussbetrachtung und Ausblick

Diese Arbeit hat argumentiert:

1. Buckelwale (*Megaptera novaeangliae*) verfügen über ein multimodales sensorisches System (MIES), das eine differenzierte Wahrnehmung menschlicher Intentionen erlaubt.
2. Dieses System integriert akustische, mechanosensorische, visuelle und möglicherweise chemosensorische Signale und leitet daraus eine Einschätzung der Absicht menschlicher Beobachter ab.
3. In Anwesenheit von Kamerateams zeigen Buckelwale ein konsistentes, kooperatives Verhalten (*Kamera-Effekt*), das als aktive Partizipation an der Beobachtungssituation interpretiert werden kann.
4. Die neuronalen Substrate dieses Systems umfassen Von-Economo-Neuronen und paralimbische Strukturen, die auch beim Menschen für Empathie und soziale Kognition verantwortlich sind.
5. Afrikanische Elefanten zeigen analoge Fähigkeiten und analoge neuronale Substrate, was auf eine konvergente evolutionäre Lösung für die Anforderungen hochsozialer,

langlebiger Megafauna hindeutet.

6. Selbst die morphologische Ähnlichkeit der Augen beider Arten – klein, dunkel, von tiefen Falten umgeben – ist Ausdruck funktional ähnlicher ökologischer Anforderungen und korreliert mit vergleichbaren kognitiven Profilen.

9.1 Offene Fragen und zukünftige Forschungsrichtungen

Die vorliegende Arbeit eröffnet mehr Fragen als sie beantwortet. Dies ist kein Mangel, sondern das Zeichen einer fruchtbaren Forschungsrichtung. Die wichtigsten offenen Fragen sind:

- Gibt es eine chemosensorische Komponente der Intentionswahrnehmung bei Buckelwalen?
- Wie lernen Wale, menschliche Verhaltensweisen zu interpretieren? Ist dies kulturell (soziale Transmission) oder individuell erlernt?
- Gibt es individuelle Unterschiede in der Fähigkeit zur Intentionserkennung zwischen verschiedenen Buckelwalen?
- Wie unterscheidet sich das Verhalten gegenüber Menschen in stark befahrenen Tourismusgebieten von dem in wenig frequentierten Gebieten?
- Gibt es einen Kamera-Effekt auch bei anderen Großwalen?

9.2 Ausblick: Forschungsperspektiven, gesellschaftliche Dimensionen und das Versprechen einer neuen Wissenschaft

Die vorliegende Arbeit hat eine These entwickelt und untermauert, die sich – trotz ihrer epistemologischen Bescheidenheit – als tiefgreifend erweist: Buckelwale sind keine bloßen Objekte menschlicher Projektion, sondern aktive kognitive Subjekte, die ihre Umwelt und die in ihr handelnden Akteure differenziert wahrnehmen, bewerten und auf sie reagieren. Das Multimodale Intentionserkennungs-System (MIES) ist dabei nicht nur ein hypothetisches Konstrukt, sondern ein Forschungsprogramm – eine Einladung, die Fähigkeiten dieser Tiere mit den wissenschaftlichen Mitteln des 21. Jahrhunderts ernsthaft zu untersuchen.

Der folgende Ausblick ist bewusst weitreichend angelegt. Er skizziert methodische Wege, die in den nächsten Jahren gangbar sein werden, formuliert Forschungsprioritäten, diskutiert artenschutzpolitische und juristische Konsequenzen, und öffnet die Perspektive auf philosophische und gesellschaftliche Fragen, die durch die beschriebenen Befunde unausweichlich aufgeworfen werden. An manchen Stellen ist der Ausblick spekulativ – aber gezielte Spekulation ist in einem jungen Forschungsfeld kein Fehler, sondern eine Notwendigkeit.

9.2.1 Technologische Grundlagen: Neue Werkzeuge für eine neue Frage

Das vielleicht dringlichste Hindernis auf dem Weg zu einer rigorosen Wissenschaft der Cetacean-Kognition war lange Zeit die methodische Zugangsbeschränkung: Wale sind groß, schnell, weiträumig migrierend und leben in einem Medium, das für den Menschen schwer zugänglich ist. Dieses Hindernis ist im Begriff, sich aufzulösen.

Drohnentechnologie und automatisierte Videoanalyse. Die Verfügbarkeit kompakter, seetauglicher Drohnen mit hochauflösenden Kameras hat die Feldbeobachtung von Walen revolutioniert. Wo früher ein Schlauchboot in direkter Nähe sein musste – was selbst ein Störreiz war –, können heute stabile Drohnen aus 20–50 Metern Höhe detaillierte Bewegungsprofile, Atemfrequenzen, Flukenform und räumliche Positionierung von Individuen aufzeichnen, ohne deren Verhalten durch Annäherung zu verfälschen.

In Verbindung mit maschinellen Lernverfahren – insbesondere tiefen neuronalen Netzen (Convolutional Neural Networks, CNNs) für die Verhaltensklassifikation aus Videosequenzen – ist es nun möglich, Tausende von Stunden Filmmaterial automatisch auf definierte Verhaltenseinheiten (Breaching, Lobtailing, Spyhopping, Slow-Roll etc.) zu durchsuchen und zu quantifizieren. Die statistische Auswertung kann dann zuverlässig prüfen, ob das Auftreten dieser Verhaltensweisen mit der Anwesenheit eines Kamerateams, der Art der Ausrüstung oder der Körperhaltung der Taucher korreliert.

Ein wichtiger Schritt wäre die Entwicklung standardisierter Verhaltenskodierungsschemata – ähnlich dem BORIS-System (Behavioral Observation Research Interactive Software) – für cetaceane Verhaltensweisen in Interaktionssituationen mit Menschen. Eine solche Standardisierung würde es erlauben, Daten aus verschiedenen Forschungsgruppen und Populationen direkt zu vergleichen.

Biakustische Langzeitüberwachung. In den letzten Jahren haben autonome Unterwasserglider und verankerte Hydrophonarrays es ermöglicht, den akustischen Raum von Walhabitats dauerhaft zu überwachen. Geräte wie das DMON (Digital Acoustic Monitoring system) oder Mooring-basierte Hydrophonsysteme können kontinuierlich über Monate betrieben werden und erfassen sowohl den Gesang und die Soziallaute der Wale als auch anthropogene Geräuschquellen (Schiffsverkehr, militärische Sonare).

Für die Intentionserkennungsforschung wäre entscheidend, diese akustische Dauerüberwachung mit Videoüberwachung und GPS-Tagging einzelner Individuen zu koppeln. Wenn ein als Kalb getaggt Tier über mehrere Jahre verfolgt wird, können Verhaltensänderungen in Reaktion auf akkumulierte Menschenerfahrungen – im Sinne eines ontogenetischen Lernprozesses – direkt beobachtet werden.

Photo-ID-Datenbanken und maschinelle Erkennung. Die individuelle Identifizierung von Buckelwalen anhand der einzigartigen Pigmentierungsmuster der ventralen Seite der Schwanzfluke ist seit Jahrzehnten etabliert [9]. Mit KI-gestützten Bilderkennungssystemen (z.B. dem *Flukebook*-System) können nun Tausende von Individuen automatisch in globalen Datenbanken verwaltet werden.

Ein ehrgeiziges Forschungsprogramm würde diese Datenbanken nutzen, um langfristige Verhaltenstrajectories bekannter Individuen zu verfolgen: Zeigen Tiere, die in ihrer Jugend häufig mit Kamerateams interagierten, im Erwachsenenalter eine höhere Kooperationsbereitschaft? Gibt es erbliche oder kulturelle (matrilinéal übertragene) Komponenten der Kooperationsbereitschaft? Diese Fragen sind mit vorhandenem Datenmaterial – Langzeitdatensätzen aus Tonga, der Silber-Bank, den Azoren und Hawaii – prinzipiell beantwortbar.

Nicht-invasive biochemische Probennahme. Eine der aufregendsten methodischen Entwicklungen der letzten Dekade ist die sogenannte *Blow-Cytologie*: die Analyse des Atemstrahls von Walen, der biochemisch reich ist. Aus diesem Atemstrahl können mit

speziellen Auffangvorrichtungen (platzierten auf oder in der Nähe der Waloberfläche) Kortisol-Spiegel, andere Stresshormone, Mikrobiome und sogar zelluläre DNA gewonnen werden – vollständig nicht-invasiv.

Dies öffnet einen direkten Zugang zu Hypothese 3.1: Wenn Buckelwale auf Stresssignale in menschlicher Ausatemluft oder Körperflüssigkeit reagieren, sollte sich dies in differenzierten akustischen oder Verhaltensreaktionen auf entsprechend präparierte Reizobjekte zeigen. Denkbar wären kontrollierte Versuche, in denen das Wasser in Walgeschwindigkeit mit definierten Konzentrationen von Stresshormonen angereichert wird – ein methodisch anspruchsvolles, aber prinzipiell realisierbares Experiment.

Unterwasser-Multisensor-Plattformen. Zukünftig werden autonome Unterwasserfahrzeuge (AUVs) in der Lage sein, Wale über Stunden zu folgen und dabei gleichzeitig Video, Hydrophonaudio, chemische Wasserparameter und hydrodynamischen Druck zu erfassen. Diese Multisensordaten könnten die erste wirklich umfassende Datenbasis für das MIES-Modell liefern – nämlich die gleichzeitige Messung aller Inputkanäle des Systems in Echtzeit.

9.2.2 Prioritäre Studiendesigns: Von der Anekdote zum Experiment

Die Umwandlung der bislang anekdotischen Befunde in robuste wissenschaftliche Erkenntnis erfordert klar definierte Studiendesigns. Im Folgenden werden drei prioritäre Studientypen vorgeschlagen.

Studie 1: Kontrolliertes Kamera-Effekt-Experiment. Dies ist das dringlichste experimentelle Desiderat. Das Design würde folgendes vorsehen:

- **Expositionsgruppen:** (a) Kamerateam mit aktiver Kamera und Aufnahme, (b) Kamerateam mit inaktiver Kamera (identisches Aussehen, andere Körperhaltung), (c) Taucher ohne Kamera, (d) Taucher mit kameraähnlichem Dummy-Objekt.
- **Population:** Bekannte Individuen aus einer gut dokumentierten Population (z.B. Tonga oder Azoren), die mittels Photo-ID identifizierbar sind.
- **Abhängige Variablen:** Begegnungsdauer, Annäherungsrate, Art und Häufigkeit spezifischer Verhaltensweisen (Breach, Slow-Roll, Spyhopping, Vokalisation), räumliche Distanz zum Beobachter.
- **Konfundierung:** Körperhaltung des Tauchers wird standardisiert; Kameralärm wird durch Lärmschutzhülle kontrolliert.
- **Statistische Analyse:** Mixed-effects-Modelle mit Individuum als random effect, um Persönlichkeitsunterschiede zu kontrollieren.

Diese Studie könnte mit vergleichsweise bescheidenem Budget (~200.000–400.000 EUR) innerhalb von zwei bis drei Feldkampagnen realisiert werden.

Studie 2: Ontogenetische Längsschnittstudie. Ziel dieser Studie wäre die Untersuchung, ob und wie die Fähigkeit zur Intentionserkennung ontogenetisch – also im Laufe der individuellen Entwicklung – erworben und verfeinert wird. Kälber aus bekannten Familienverbänden werden von Geburt an mit Photo-ID dokumentiert und ihre Begegnungen mit

Menschen werden systematisch protokolliert. Nach fünf bis zehn Jahren können Verhaltensunterschiede zwischen Individuen mit unterschiedlicher Menschenerfahrung statistisch geprüft werden.

Diese Langzeitstudie würde auch die Frage der kulturellen Transmission beantworten: Lernen Kälber die Haltung gegenüber Menschen von ihren Müttern? Gibt es Populationen mit deutlich unterschiedlichen “Kulturen” des Menschenumgangs?

Studie 3: Vergleichende Populationsstudie. Der Vergleich der Verhaltensweisen von Buckelwalen aus intensiv touristisch genutzten Gebieten (Tonga, Samaná-Bucht, Hawaii) mit solchen aus kaum frequentierten Gebieten (Subantarktis, nördlicher Pazifik) würde direkte Aussagen über den Lernanteil der Kooperationsbereitschaft erlauben. Wenn Populationen mit mehr Menschenerfahrung konsistent höhere Kooperationsraten zeigen, ist kulturelles Lernen stärker involviert als genetische Disposition.

Die Studie würde außerdem den Effekt spezifischer Tourismusformen (Whale-Watching vs. Unterwasser-Tauchen vs. Filmteams) auf die Verhaltensprofile untersuchen.

9.2.3 Das Cetacean Cognition Research Consortium (CCRC): Ein institutioneller Vorschlag

Das Feld der Cetacean-Kognitionsforschung leidet unter einer strukturellen Schwäche: Es ist fragmentiert. Verschiedene Forschungsgruppen auf verschiedenen Kontinenten untersuchen verschiedene Populationen mit verschiedenen Methoden, ohne ausreichende Koordination oder Datenstandardisierung. Die Folge ist eine Datenbasis, die reich an Beobachtungen, aber arm an Vergleichbarkeit ist.

Wir schlagen die Gründung eines *Cetacean Cognition Research Consortium* (CCRC) vor, einer internationalen, interdisziplinären Forschungscoordination nach dem Vorbild des *Human Connectome Project* oder des *Sloan Digital Sky Survey* im Bereich der Astronomie. Die Kernelemente:

- K1. Datenstandardisierung:** Entwicklung eines gemeinsamen Protokolls für Felddatenerhebung, Verhaltenskodierung und Metadaten.
- K2. Zentrale Datenbankstruktur:** Eine frei zugängliche, strukturierte Datenbank für alle teilnehmenden Gruppen, die Photo-ID-Daten, Verhaltensbeobachtungen, bioacustische Recordings und Umweltparameter integriert.
- K3. Methodenentwicklung:** Ein gemeinsames Arbeitspaket für die Entwicklung KI-gestützter Verhaltensanalysewerkzeuge, die allen beteiligten Gruppen offenstehen.
- K4. Interdisziplinarität:** Einbeziehung von Verhaltensbiologen, Kognitionswissenschaftlern, Neuroanatomen, Philosophen, Juristen und – besonders wichtig – erfahrenen Wal-Guides und lokalen ökologischen Wissensträgern.
- K5. Öffentlichkeitsbeteiligung (Citizen Science):** Einbindung von Tauchtouristen, Naturfilmern und Whale-Watching-Guides als Datenlieferanten über standardisierte Beobachtungsformulare.

Das CCRC könnte in einem ersten Schritt als virtuelles Netzwerk bestehender Institutionen laufen – etwa NOAA, das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, das

MARE-Institut (Portugal) und die Marine Mammal Research Group (Murdoch University, Australien) – bevor es in eine eigenständige Einrichtung übergeht.

9.2.4 Vergleichende Kognitionsforschung: Über Buckelwale hinaus

Die Erkenntnisse dieser Arbeit haben unmittelbare Implikationen für die vergleichende Kognitionsforschung. Die zentrale Frage lautet: Ist das MIES eine Besonderheit der Buckelwale, oder handelt es sich um eine weiter verbreitete cetaceane Kapazität – vielleicht sogar um eine allgemeine Eigenschaft kognitiv hochentwickelter Meeressäuger?

Andere Bartenwalarten. Die enge verwandtschaftliche Beziehung des Buckelwals zu anderen Furchenwalen (Blauwal, Finnwal, Seiwal) legt nahe, dass homologe kognitive Strukturen vorhanden sein könnten. Allerdings sind diese Arten schwerer zu beobachten, scheuer und in geringeren Dichten vorhanden. Gezielte Beobachtungen in bekannten Aggregationsgebieten (z.B. Blauwale im Golf von Kalifornien, Finnwale bei Island) wären ein erster Schritt.

Zahnwale (Odontoceti). Bei Delfinen – insbesondere beim Großen Tümmler (*Tursiops truncatus*) – ist die Intentionserkennung gegenüber Menschen gut dokumentiert [8]. Auch enger verwandte Odontoceten wie der Pottwal (*Physeter macrocephalus*) und der Orca (*Orcinus orca*) zeigen hochkomplexe soziale Kognitionen. Die Frage, ob der Kamera-Effekt auch bei diesen Arten beobachtbar ist, wäre mit relativ geringem Aufwand im Rahmen laufender Forschungsprogramme zu klären.

Die Elefanten-Wal-Parallele vertiefen. Die in Abschnitt 6 beschriebene konvergente Evolution kognitiver Empathie zwischen Buckelwalen und Elefanten verdient eine vertiefte interdisziplinäre Untersuchung. Ein direktes Vergleichsprojekt – das dieselben Experimentdesigns (z.B. die Kamera-Effekt-Studie) an Elefanten in Arunachal Pradesh oder dem Amboseli-Nationalpark durchführt – würde erlauben, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Reaktionsprofilen präzise herauszuarbeiten.

Besonders interessant wäre der Vergleich der elektrophysiologischen Signatur der VEN-Aktivierung in beiden Arten – ein Vorhaben, das zwar invasive Methoden erfordert, aber in Kooperation mit veterinärmedizinischen Programmen zumindest an Tieren in menschlicher Obhut realisierbar wäre.

Konvergenz in der Kognitionsbiologie: Ein allgemeines Prinzip. Die Befunde aus dieser Arbeit lassen sich in einen größeren theoretischen Rahmen einbetten: die *Konvergenz-Kognitions-Hypothese* (KKH), die besagt, dass hohe soziale Komplexität, großes Körpervolumen und lange Lebensspanne evolutionär konsistent bestimmte kognitive Kapazitäten erzwingen – unabhängig davon, in welchem Phylum oder Medium ein Tier lebt. Neben Buckelwalen und Elefanten könnten Rabe, Orang-Utan und vielleicht sogar bestimmte Kopffüßer (Oktopus) als Vertreter dieser konvergenten Kognitionen gelten. Eine vergleichende Metastudie dieser Taxa unter dem Fokus der Intentionserkennung wäre ein wichtiges Vorhaben.

9.2.5 Artenschutz- und rechtspolitische Implikationen

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die kognitiven Fähigkeiten von Buckelwalen haben unmittelbare praktische Konsequenzen für den Artenschutz und die Rechtspolitik – Konsequenzen, die weit über das Übliche hinausgehen.

Unterwasserlärm als Umweltverschmutzung. Buckelwale kommunizieren und orientieren sich über Schall. Dieser Schall muss sich in einem Ozean ausbreiten, der seit dem 20. Jahrhundert massiv durch anthropogenen Unterwasserlärm kontaminiert ist: Schiffsverkehr (Tief Frequenzrauschen bei 10–200 Hz), seismische Erkundungen der Ölindustrie (Impulsschalle bis zu 260 dB), militärische Mittelfrequenz-Sonarsysteme (100–8000 Hz). Es gibt überzeugende Belege dafür, dass dieser Lärm Stressreaktionen auslöst, die Navigation beeinträchtigt und möglicherweise die Fähigkeit zur Intentionserkennung mindert – denn ein System, das auf subtile akustische Signale angewiesen ist, wird durch Hintergrundrauschen degradiert.

Der Ausblick der Forschung muss daher das Thema Lärminderung als prioritäres Schutzthema aufgreifen. Konkrete Forderungen wären: verpflichtende Lärminderungstechnologien für Schiffe in Walwanderkorridoren, strengere Regularien für seismische Explorationsprojekte in Schlüsselhabitats, und internationale Abkommen zur Lärmreduktion in ökologisch sensiblen Meeresgebieten. Hier könnte das Übereinkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt (CBD) als rechtlicher Hebel eingesetzt werden.

Walfang und das Argument der kognitiven Komplexität. Die Internationale Walfangkommission (IWC) hat im Jahr 1986 ein kommerzielles Walfangmoratorium erlassen, das – trotz Widerstands einiger Länder – bis heute de facto gilt. Die Hauptargumente für das Moratorium waren ökologisch (Populationszusammenbruch) und wirtschaftlich (nicht nachhaltige Ernte).

Die Erkenntnisse über die kognitive Komplexität von Buckelwalen liefern ein zusätzliches, eigenständiges Argument: Ein Wesen, das in der Lage ist, Intentionen zu erkennen, soziale Bindungen über Jahrzehnte zu pflegen, als Individuum wiederzuerkennen und möglicherweise Trauer zu empfinden, erfüllt die meisten Kriterien, die in der philosophischen Diskussion als hinreichend für moralische Berücksichtigung gelten. Der Walfang an solchen Wesen ist nicht nur ökologisch problematisch, sondern moralisch in einer Weise fragwürdig, die dem Töten hochgradig sozialer Primaten – oder dem Menschen selbst – näherkommt als dem Fischfang.

Diese Argumentation wird von einer wachsenden Bewegung aufgegriffen, die für einen *personhood*-Status für Wale und Delfine eintritt – den rechtlichen Status als Rechtssubjekte, nicht lediglich Rechtsobjekte. Der Helsinki-Erklärung von 2010 folgend, die Delfinen und Walen den Status von “non-human persons” zuerkennt, gibt es Bestrebungen in verschiedenen Ländern (insbesondere Indien, das 2013 Delfinhaltung in Gefangenschaft verboten hat), diesen Gedanken in positives Recht zu überführen.

Schutz von Walbeobachtungskorridoren. Wenn die Kooperationsbereitschaft von Buckelwalen gegenüber Kamerteams tatsächlich durch Lernprozesse und kulturelle Transmission geprägt ist, dann haben kooperative Populationen einen konservationswissenschaftlichen Eigenwert, der über den bloßen Populationserhalt hinausgeht. Eine Population, in

der über Generationen kooperatives Wissen über den Umgang mit Menschen akkumuliert wurde, ist nicht ersetzbar durch Individuen aus einer Population ohne dieses Wissen.

Dies legt nahe, dass Meeresschutzgebiete nicht nur nach ökologischen Kriterien (Nahrungsressourcen, Reproduktionsgebiete) designt werden sollten, sondern auch nach *kulturellen Kriterien*: Gebiete, in denen komplexe soziale und kognitive Praktiken konzentriert sind, verdienen besonderen Schutz.

Regulierung von Whale-Watching-Tourismus. Whale-Watching ist eine globale Milliardenindustrie mit zunehmend problematischen Aspekten: Zu viele Boote, zu nah, zu laut, zu häufig. Forschungen zeigen, dass intensiver Whale-Watching-Tourismus das Stressniveau von Walen erhöht, ihr Ruheverhalten unterbricht und ihre Nahrungsaufnahme reduziert.

Die Erkenntnisse dieser Arbeit legen eine differenziertere Regulierung nahe. Es ist nicht jede Form menschlicher Anwesenheit schädlich – im Gegenteil zeigt die Evidenz, dass stilles, respektvolles Tauchen in kleinen Gruppen von Walen toleriert oder sogar positiv aufgenommen wird. Eine smarte Tourismusregulierung würde zwischen hochfrequentiertem Motorbootbetrieb (schädlich) und reguliertem Sichttauchen in kleinen Gruppen (potenziell neutral bis positiv) unterscheiden und entsprechend differenzierte Auflagen erlassen.

9.2.6 Philosophische und ethische Dimensionen

Kein Ausblick auf die Forschung zu Buckelwal-Kognition wäre vollständig ohne eine Auseinandersetzung mit den philosophischen und ethischen Fragen, die durch die hier präsentierten Befunde unausweichlich aufgeworfen werden.

Das Problem des fremden Bewusstseins. Die klassische Frage der Bewusstseinsphilosophie – wie ich wissen kann, dass ein anderes Wesen bewusste Zustände erlebt – wird durch die Cetacean-Kognitionsforschung auf eine neue, produktive Weise gestellt. Beim Menschen lösen wir das Problem durch Analogieschluss: Ich weiß, dass andere Menschen bewusst sind, weil sie mir in Körperbau, Verhalten und neuronaler Architektur ähneln und ich selbst bewusst bin.

Bei Buckelwalen ist dieser Analogieschluss schwieriger, aber nicht unmöglich: Auch sie haben VEN, auch sie haben ein paralimbisches System, auch sie zeigen Verhaltensweisen (Trauer, Schutz, Kommunikation), die beim Menschen mit bewussten emotionalen Zuständen verbunden sind. Der Philosoph Thomas Nagel [13] hat mit seiner berühmten Frage *“What is it like to be a bat?”* das Problem des qualitativen Erlebens nichtmenschlicher Tiere in die Diskussion gebracht. Eine analoge Frage für Buckelwale – *Was ist es, ein Buckelwal zu sein?* – ist nicht beantwortbar aus menschlicher Perspektive, aber die Beschäftigung mit ihr präzisiert, was wir empirisch über cetaceane Kognitionen überhaupt wissen können und was uns notwendigerweise verschlossen bleibt.

Theory of Mind und das Non-Chimpanzee-Problem. Die Theory-of-Mind-Forschung (ToM) war lange auf Primaten fokussiert [2, 11]. Erst in den letzten Jahren wird systematisch gefragt, ob ToM-ähnliche Kapazitäten in evolutionär weit entfernten Taxa auftreten können. Die Befunde zu Corviden (Krähen, Raben) und Cephalopoden haben gezeigt, dass die neuronale Architektur des Säugetier-Neokortex keine notwendige Voraussetzung für hohe kognitive Leistungen ist.

Buckelwale könnten ein weiteres, besonders eindruckliches Beispiel für eine nicht-neokortikal basierte, aber funktional äquivalente Form der ToM sein. Die Frage ist nicht, ob sie eine ToM im Sinne der Definition für menschliche Kleinkinder haben, sondern ob eine *marine ToM* existiert – ein System, das ähnliche Funktionen (Vorhersage des Verhaltens anderer, Attribution mentaler Zustände) auf der Basis eines anderen neuronalen Substrats implementiert.

Nicht-anthropozentrische Ethik und Ozean-Recht. Die philosophische Tradition der Tierrechte – von Peter Singer (*Animal Liberation*, 1975) über Tom Regan (*The Case for Animal Rights*, 1983) bis hin zu neueren Ansätzen der relational ethics – bietet einen konzeptuellen Rahmen, in dem die Erkenntnisse über Buckelwal-Kognition direkte normative Kraft entfalten.

Wenn moralischer Status mit der Fähigkeit zur Leidenserfahrung, zu sozialen Bindungen und zur intentionalen Handlung korreliert – wie in den meisten modernen tierethischen Theorien –, dann sind Buckelwale starke Kandidaten für einen erheblich höheren moralischen Status als ihnen bisher rechtlich zukommt. Eine konsequente Fortentwicklung des internationalen Umweltrechts würde diese Position berücksichtigen und Buckelwale nicht als Ressource (der Walfang-Regulierungsrahmen der IWC beruht immer noch auf der Idee nachhaltiger Nutzung), sondern als Rechtssubjekte mit eigenen, gerichtlich durchsetzbaren Interessen behandeln.

Dies hat praktische Konsequenzen: Individuelle Wale, die in Marine Protected Areas leben und durch Schiffsverkehr oder Lärm nachgewiesenermaßen geschädigt werden, könnten – vertreten durch Naturschutzorganisationen als Kläger – rechtlich gegen Verursacher vorgehen. Dieser Ansatz wird bereits für Flüsse (z.B. der Whangamui-Fluss in Neuseeland) und Ökosysteme (z.B. der Ganges in Indien) erprobt.

9.2.7 Gesellschaftliche und kulturelle Perspektiven

Indigenes Wissen als wissenschaftliche Ressource. Jene menschlichen Kulturen, die seit Jahrhunderten in unmittelbarer Nähe zu Buckelwalpopulationen leben – polynesische Inselbewohner in Tonga, Maori in Aotearoa/Neuseeland, Inuit in Alaska, hawaiianische Fischer –, verfügen über ein reiches Wissenssystem über das Verhalten dieser Tiere, das bislang wissenschaftlich kaum erschlossen wurde. Dieses sogenannte *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) umfasst nicht nur ökologische Beobachtungen (wo und wann Wale erscheinen, welche Verhaltensweisen einen Harhai-Angriff ankündigen), sondern auch kulturell kodierte Erfahrungen über die Qualität des Kontakts – der Begriff *aloha* im hawaiianischen Kontext umfasst explizit die Idee einer reziproken Beziehung zwischen Menschen und Walen.

Zukünftige Forschung sollte diese Wissensquellen systematisch einbeziehen – nicht als *Folklore*, sondern als *Primärdaten*, die durch Jahrhunderte akkumulierter Beobachtung entstanden sind und möglicherweise Muster dokumentieren, die der akademischen Wissenschaft erst durch aufwendige Studien zugänglich werden. Dies entspricht dem Ansatz des Community-Based Participatory Research, der in der Gesundheitsforschung bereits Standard ist.

Naturfilm als wissenschaftliches Medium. Naturfilmdokumentationen sind für viele Menschen der einzige direkte Zugang zu Buckelwalen. Die beschriebenen Verhaltensweisen

– der Kamera-Effekt, das Spyhopping, das Schutzverhalten – sind in Hunderten von Filmen festgehalten und haben seit Jahrzehnten globales Staunen ausgelöst. Was fehlt, ist die wissenschaftliche Einordnung dieser Bilder.

Ein vielversprechender Schritt wäre eine enge institutionelle Zusammenarbeit zwischen Forschungsgruppen und Naturfilmproduktionsfirmen (BBC Natural History Unit, National Geographic Society, Unterwasserfilmer wie Howard Hall oder Roger Horrocks). Produktionen könnten so gestaltet werden, dass sie gleichzeitig Primärdaten für die Kognitionsforschung liefern: standardisierte Protokollierung von Aufnahmeort, Wassertemperatur, Wetter, Teamzusammensetzung, Ausrüstung und detaillierter Verhaltenschronologie.

Populärwissenschaftliche Vermittlung und öffentliches Bewusstsein. Das Interesse der Öffentlichkeit an Walen ist enorm. Keine andere Tierfamilie mobilisiert ähnliche Emotionen und ähnliches politisches Engagement. Gleichzeitig ist das populärwissenschaftliche Bild von Walen oft entweder romantisch-projizierend (der Wal als symbolisches Wesen) oder naiv vereinfachend.

Die Aufgabe zukünftiger Wissenschaftskommunikation ist es, diese Lücke zu schließen: Die tatsächlichen Belege für hohe kognitive Kapazitäten müssen so vermittelt werden, dass sie weder übertrieben noch unterbewertet werden – und dass sie zu fundierten Haltungen in der Artenschutzdebatte führen. Bildungsprogramme, interaktive Ausstellungen, gut recherchierte Sachbücher und sorgfältige Naturfilme sind die Werkzeuge dieser Kommunikation.

Die wirtschaftliche Dimension: Lebende Wale als globales Gut. Ein Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat im Jahr 2019 errechnet, dass ein einzelner lebender Wal über seine gesamte Lebenszeit – durch CO₂-Bindung (Phytoplankton-Fertilisierung), Ökotourismus und den kulturellen Wert für lokale Gemeinschaften – einen wirtschaftlichen Wert von über zwei Millionen US-Dollar generiert. Dieser Wert übersteigt den Ertrag aus kommerziell genutzten Walprodukten um das Hundertfache.

Das Argument, lebende Wale seien wirtschaftlich wertvoller als tote, ist kein Ersatz für ein ethisch begründetes Artenschutzargument – aber es ist ein wichtiges Werkzeug in politischen Debatten, in denen ethische Argumente allein nicht durchdringen. Eine stärkere Sichtbarkeit dieser wirtschaftlichen Bewertungen in der politischen Diskussion um Meeresschutzgebiete und Whale-Watching-Regulierung wäre wünschenswert.

9.2.8 Das CETI-Projekt und die Zukunft der Kommunikationsforschung

Ein besonderes, zukunftsweisendes Forschungsvorhaben verdient in diesem Ausblick besondere Erwähnung: das *Cetacean Translation Initiative* (CETI)-Projekt, eine interdisziplinäre Kollaboration zwischen Meeresbiologen, Kryptographen, KI-Forschern und Linguisten, das sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, die akustischen Kommunikationsmuster von Pottwalen (*Physeter macrocephalus*) mit maschinellen Lernverfahren zu dekodieren.

Während CETI sich auf Pottwale konzentriert, legte es die methodische Grundlage für eine analoge Initiative bei Buckelwalen. Die komplexen, langen und kulturell transmittierten Gesangsmuster des Buckelwals sind nach aktuellem Kenntnisstand reichsstrukturisiert: Sie enthalten hierarchische Einheiten (Laute, Phrasen, Themen), zeigen kulturellen Wandel in Echtzeit, und unterscheiden sich systematisch zwischen Populationen und Jahreszeiten. Es

ist nicht ausgeschlossen, dass diese Strukturen einen semantischen Gehalt tragen – also nicht nur *Signal*-, sondern *Sprach*-Charakter haben.

Sollte eine systematische Strukturanalyse des Buckelwal-Gesangs mit KI-Methoden (insbesondere großen Sprachmodellen und selbstüberwachtem Lernen auf Audiodaten) signifikante kompositionelle Strukturen aufdecken, die über zufälliges Rauschen hinausgehen, wäre dies ein wissenschaftlicher Durchbruch von enormer Tragweite. Die Entwicklung einer *Buckelwal-Kommunikationsanalyse-Initiative* (BKAI), angelehnt an das CETI-Design, wäre eine logische und lohnende nächste Stufe.

9.2.9 Reflexion: Die Wissenschaft selbst als Lernende

Abschließend sei eine meta-reflexive Bemerkung erlaubt, die über den unmittelbaren Forschungsausblick hinausgeht.

Die Geschichte der Wissenschaft ist reich an Beispielen, in denen die Bereitschaft, das Bewusstsein und die kognitive Komplexität anderer Wesen anzuerkennen, lange Zeit durch anthropozentrische Vorannahmen blockiert wurde. Primaten wurden als reine Reflexautomaten behandelt, bis Jane Goodall und die behavioristische Revolution dies änderten. Vögel galten als kognitiv primitive Wesen, bis die Corviden-Forschung der 2000er Jahre alle Erwartungen überbot. Oktopusse wurden als einsame, kurzlebige Automaten betrachtet, bis ihre Lernfähigkeit, ihr Spielverhalten und möglicherweise ihr Träumen entdeckt wurden.

In jedem dieser Fälle war der Widerstand gegen die Erweiterung kognitiver Zuschreibungen nicht empirisch motiviert, sondern philosophisch: Die Anerkennung komplexer Kognition bei anderen Wesen wurde als Bedrohung des Sonderstatus des Menschen empfunden.

Die Forschung zu Buckelwalen steht an einem vergleichbaren Punkt. Die Anekdoten häufen sich, die neurologischen Grundlagen sind dokumentiert, die Verhaltensbeobachtungen sind konsistent – was fehlt, ist der institutionelle und kulturelle Wille, diese Evidenz ernst zu nehmen und ihr mit den rigorosen Methoden zu begegnen, die sie verdient.

Der Ausblick dieser Arbeit ist daher nicht nur ein methodischer, sondern auch ein kultureller: eine Einladung an die Wissenschaftsgemeinschaft, das Staunen – das erfahrene Taucher, Filmemacher und Wal-Guides seit Jahrzehnten in Worte fassen, ohne Gehör zu finden – als legitimen Ausgangspunkt einer ernsthaften Forschung zu begreifen. Die Augen des Buckelwals warten darauf, endlich in die Protokolle aufgenommen zu werden.

9.3 Abschlusswort: Das Versprechen des Gegenseitigkeitsprinzips

Es gibt einen Satz, den erfahrene Taucher und Wal-Guides in der ganzen Welt auf bemerkenswert übereinstimmende Weise formulieren: *Der Wal hat uns beobachtet*. Nicht: Wir haben den Wal beobachtet – sondern: Der Wal hat *uns* beobachtet.

Dieses Gefühl – dass man beobachtet wird, nicht nur gesehen – ist der phänomenologische Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Die Wissenschaft hat lange gebraucht, um den empirischen Gehalt hinter solchen Erfahrungsberichten ernst zu nehmen. Diese Arbeit ist ein Plädoyer dafür, es jetzt zu tun.

Der Ozean ist kein leeres Theater. Er ist ein Raum, in dem Wesen leben, die uns in einer Weise wahrnehmen, die wir gerade erst beginnen zu verstehen. Die Augen des

Buckelwals und die Augen des Elefanten schauen uns an – und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir zurückschauen. Mit der Sorgfalt, der Neugier und dem Respekt, den diese außergewöhnlichen Wesen verdienen.

A Methodische Anmerkungen zur Feldbeobachtung

A.1 Dokumentierte Begegnungsprotokolle

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über exemplarische dokumentierte Begegnungen, die die in dieser Arbeit formulierten Thesen illustrieren:

Tabelle 4: Exemplarische dokumentierte Begegnungen: Buckelwale und Kamerateams

Ort	Beobachter/Quelle	Reaktionstyp	Beschreibung
Tonga	BBC Natural History Unit	R-3/R-4	Wal schwimmt wiederholt auf Kameramann zu, dreht sich auf dem Rücken, Unterbauch zur Kamera
Silber-Bank, Dom. Rep.	Nat. Geographic	R-4	Wal schiebt Taucher vorsichtig mit Maul in Position, bewegt sich dann in Schussrichtung der Kamera
Hawaii	NOAA Forschungsteam	R-2/R-3	Mutter mit Kalb schwimmt auf Boot zu, dreht sich, zeigt Kalb deutlich sichtbar
Revillagigedo, Mexiko	Socorro Divers	R-3/R-4	Wal vokalisiert laut beim Tauchen des Kamerateams, Vokalisierung hört auf wenn Team auftaucht
Azoren	MARE-Institut	R-5	Wal eskortiert allein schwimmende Forscherin über 45 Minuten; Weißer Hai in ca. 80m Entfernung

A.2 Gütekriterien und Bias-Überlegungen

Es ist wichtig, die methodischen Limitierungen der vorliegenden Evidenzbasis zu diskutieren:

1. **Publikationsbias:** Berichte über spektakuläre Interaktionen werden häufiger publiziert als Berichte über ordinäre Begegnungen.
2. **Anthropomorphisierungsbias:** Menschliche Beobachter neigen dazu, Tierverhalten in menschlichen Kategorien zu interpretieren.
3. **Selektionsbias:** Kamerateams wählen häufig Populationen, die bereits als freundlich bekannt sind.

4. **Fehlende Kontrollen:** Es gibt kaum systematische Experimente mit definierten Kontrollbedingungen.

Diese Limitierungen sind real und müssen in die Interpretation einfließen. Sie sprechen jedoch nicht gegen die These, sondern für die Notwendigkeit systematischerer Untersuchungen.

Literatur

- [1] Bates, L.A., Sayialel, K.N., Njiraini, N.W., Moss, C.J., Poole, J.H., & Byrne, R.W. (2007). Elephants classify human ethnic groups by odor and garments. *Current Biology*, 17(22), 1938–1942.
- [2] Call, J., & Tomasello, M. (2003). Reasoning about others: The theory of mind in chimpanzees. *Animal Cognition*, 6(3), 93–100.
- [3] Connor, R.C., Smolker, R.A., & Richards, A.F. (1992). Dolphin alliances and coalitions. In: Harcourt, A.H., & de Waal, F.B.M. (Hrsg.), *Coalitions and Alliances in Humans and Other Animals*. Oxford University Press.
- [4] Dunlop, R.A., Cato, D.H., & Noad, M.J. (2008). Non-song acoustic communication in migrating humpback whales (*Megaptera novaeangliae*). *Marine Mammal Science*, 24(3), 613–629.
- [5] Hof, P.R., & Van der Gucht, E. (2007). Structure of the cerebral cortex of the humpback whale, *Megaptera novaeangliae* (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae). *The Anatomical Record*, 290(1), 1–31.
- [6] Marino, L., Connor, R.C., Fordyce, R.E., Herman, L.M., Hof, P.R., Lefebvre, L., ... & Whitehead, H. (2007). Cetaceans have complex brains for complex cognition. *PLoS Biology*, 5(5), e139.
- [7] McComb, K., Shannon, G., Durant, S.M., Sayialel, K., Slotow, R., Poole, J., & Moss, C. (2014). Leadership in elephants: the adaptive value of age. *Proceedings of the Royal Society B*, 278(1722), 3270–3276.
- [8] Miklósi, Á., Polgárdi, R., Topál, J., & Csányi, V. (2004). Intentional behaviour in dog-human communication: an experimental analysis of showing behaviour in the dog. *Animal Cognition*, 3(3), 159–166.
- [9] Payne, R.S., & McVay, S. (1971). Songs of humpback whales. *Science*, 173(3997), 585–597.
- [10] Pitman, R.L., Deecke, V.B., Gabriele, C.M., Srinivasan, M., & Rothschild, B.J. (2017). Humpback whales interfering when mammal-eating killer whales attack other species: Mobbing behavior and interspecific altruism? *Marine Mammal Science*, 33(1), 7–58.
- [11] Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? *Behavioral and Brain Sciences*, 1(4), 515–526.
- [12] Roth, G., & Dicke, U. (2005). Evolution of the brain and intelligence. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(5), 250–257.
- [13] Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? *The Philosophical Review*, 83(4), 435–450.

- [14] Smith, R.J.F. (1992). Alarm signals in fishes. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 2(1), 33–63.